

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**135003043 - Tics En Ingeniería Ambiental**

### PLAN DE ESTUDIOS

**13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 5. Cronograma.....                               | 5  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 8. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 135003043 - Tics en Ingeniería Ambiental              |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                |
| Carácter                            | Optativa                                              |
| Curso                               | Cuarto curso                                          |
| Semestre                            | Octavo semestre                                       |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                         |
| Idioma de impartición               | Castellano                                            |
| Titulación                          | 13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales |
| Centro responsable de la titulación | 13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.         |
| Curso académico                     | 2025-26                                               |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                            | Despacho        | Correo electrónico                  | Horario de tutorías<br>*                                    |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Angel Julian Martin<br>Fernandez  | Edificio Montes | a.martinf@upm.es                    | L - 11:00 - 14:00<br>M - 11:00 - 14:00<br>X - 11:00 - 14:00 |
| Maria Rosario Contreras<br>Alonso | Edificio montes | rosario.contreras.alonso@up<br>m.es | Sin horario.<br>Cita previa por<br>correo electrónico       |

|                                            |                 |                           |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alejandra Ezquerro Canalejo                | Edificio Montes | alejandra.ezquerro@upm.es | Sin horario.<br>Cita previa por correo electrónico                                                  |
| Carlos Calderon Guerrero                   | Edificio Montes | carlos.calderon@upm.es    | J - 12:00 - 14:00<br>*Prevía cita por correo electrónico                                            |
| Susana Martin Fernandez<br>(Coordinador/a) | Edificio Montes | susana.martin@upm.es      | M - 12:00 - 14:00<br>X - 12:00 - 14:00<br>J - 12:00 - 14:00<br>En cualquier momento con cita previa |
| Sergio Gonzalez Avila                      | Edificio Montes | sergio.gonzalez@upm.es    | Sin horario.                                                                                        |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 3.1. Competencias

CT18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

## 3.2. Resultados del aprendizaje

RA94 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la generación de energía y actividad industrial

RA103 - Conocer los Fundamentos para la Gestión Digital de la Información Ambiental

RA49 - Ser capaces de diseñar y programar aplicaciones sencillas que simulen procesos ambientales, en base a los datos suministrados por la observación de la realidad

RA84 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la obra civil transporte y urbanismo

RA28 - Identificar aplicaciones y procesos característicos de la Ingeniería Ambiental.

RA93 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la recuperación de recursos renovables

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es que , el alumno conozca con detalle la aplicación de los SIG en gestión del territorio, y la introducción del alumno en la programación informática, así como en la Inteligencia Artificial. La asignatura se completa con seminarios sobre temas ambientales punteros

La asignatura tiene como fin estimular el deseo de aumentar el conocimiento y proporcionarle instrumentos que le permitan su actualización continua.

## 4.2. Temario de la asignatura

1. SIG aplicado a los Usos de Suelo
2. SIG aplicado a la Ecología
3. Programación con R
4. Programación con Python
6. Seminarios sobre Ingeniería Ambiental

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                   | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                     | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Test</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación           |                | <b>Test</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00   |
| 2   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Examen escrito</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                | <b>Prueba</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 3   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Examen escrito</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                | <b>Tests</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00  |
| 4   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 04:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>Examen escrito</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                                                                                                      |                | <b>Tests</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00  |
| 5   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Examen escrito</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                | <b>Tests</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00  |

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>Tema 5</b><br>Duración: 05:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Tests</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                       |
| 7  | <b>Tema 6</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Examen escrito</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Tests</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                       |
| 8  | <b>Tema 7</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                     | <b>Tema 7: Programacion</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de<br>Laboratorio<br><br><b>Examen escrito</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |  | <b>Programas informaticos</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 9  | <b>Tema 7</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                     | <b>Tema 7: Programacion</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de<br>Laboratorio<br><br><b>Examen</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación         |  | <b>Programas informaticos</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 10 |                                                                                                                                                                                  | <b>Tema 8: Programacion</b><br>Duración: 04:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de<br>Laboratorio<br><br><b>Examen</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación         |  | <b>Programa informatico</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00   |
| 11 |                                                                                                                                                                                  | <b>Tema 8: Programacion</b><br>Duración: 04:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de<br>Laboratorio<br><br><b>Examen</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación         |  | <b>Programas informaticos</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 12 |                                                                                                                                                                                  | <b>Tema 8: Programacion</b><br>Duración: 04:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de<br>Laboratorio<br><br><b>Examen</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación         |  | <b>Programas informaticos</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |



|    |                                                                                        |  |  |                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |                                                                                        |  |  |                                                                                                                     |
| 14 | <b>Otros Seminarios</b><br>Duración: 05:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |  |  |                                                                                                                     |
| 15 |                                                                                        |  |  |                                                                                                                     |
| 16 |                                                                                        |  |  |                                                                                                                     |
| 17 |                                                                                        |  |  | <b>Examen de junio</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción            | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Test                   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CT18                   |
| 2    | Prueba                 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CT18                   |
| 3    | Tests                  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CT18                   |
| 4    | Tests                  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CT18                   |
| 5    | Tests                  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CT18                   |
| 6    | Tests                  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CT18                   |
| 7    | Tests                  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CT18                   |
| 8    | Programas informativos | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CT18                   |

|    |                        |                                          |            |       |     |        |      |
|----|------------------------|------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|------|
| 9  | Programas informaticos | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00 | 10% | 5 / 10 | CT18 |
| 10 | Programa informatico   | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00 | 10% | 5 / 10 | CT18 |
| 11 | Programas informaticos | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00 | 10% | 5 / 10 | CT18 |
| 12 | Programas informaticos | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00 | 20% | 5 / 10 | CT18 |

### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción     | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-----------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Examen de junio | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CT18                   |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                    | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen extraordinario de julio | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CT18                   |

## 6.2. Criterios de evaluación

Debido a que los seminarios los dan diferentes profesionales y profesores, el cronograma puede variar, así como la forma de evaluar dichos seminarios.

Para los exámenes de ordinario y extraordinario, los alumnos tienen que haber entregado todos los programas informáticos pedidos en la evaluación continua.

Los alumnos deben de indicar los casos en los que utilizan la Inteligencia artificial.

## 7. Recursos didácticos

---

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                          | Tipo         | Observaciones                                 |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Documentación de los seminarios | Recursos web | La documentación se podrá encontrar en Moodle |
| Plataforma de Python            | Otros        | Software para programar en Python             |
| Plataforma de R                 | Otros        | Software para programar en R                  |

## 8. Otra información

---

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO".